УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «ТЕ»

_____ А.В. Якунин

«____» _____ 2026 г.

НИЗКОПРОФИЛЬНЫЕ УНИФИЦИРОВАННЫЕ МОДУЛИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

Модули серии «ТЕН»

Технические условия

ТЛДР.436630.006 ТУ

2026 г.

Подпись и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Содержание

1 Область применения.....3
2 Сокращения.....3
3 Классификация, основные параметры и размеры.....4
4 Технические требования.....6
4.1 Общие требования.....6
4.2 Требования к конструкции.....6
4.3 Требования к электрическим параметрам и электрическим режимам эксплуатации…6
4.4 Предельно допустимые значения электрических параметров и режимов эксплуатации 9
4.5 Требования стойкости к внешним воздействующим факторам (ВВФ).....9
4.6 Требования надёжности.....10
4.7 Требования транспортабельности.....11
4.8 Требования безопасности.....11
5 Правила приёмки.....12
5.1 Общие положения.....12
5.2 Квалификационные испытания.....13
5.3 Приёмо-сдаточные испытания.....14
5.4 Периодические испытания.....15
6 Методы контроля.....16
6.1 Общие положения.....16
6.2 Контроль соответствия требованиям к конструкции.....17
6.3 Контроль соответствия требованиям безопасности.....17
6.4 Контроль электрических параметров и режимов эксплуатации.....17
6.5 Контроль стойкости к внешним воздействующим факторам.....21
7 Указания по эксплуатации.....23
8 Гарантийные обязательства.....26
Приложение А.....27
Приложение Б.....28
Приложение В.....29
Приложение Г.....30
Приложение Д.....31
Приложение Е.....32
Лист регистрации изменений.....33

Перв. примен.
Справ. №
Подпись и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТЛДР.436630.006 ТУ		
Разраб.		Королев			Модули электропитания серии «ТЕН» Технические условия	Лит.	Лист 2 / Листов 33
Проверил		Клепиков					
Н.контр.		Торбин				ООО «ТЕ» г. Воронеж	
Утв.		Якунин					

1 Область применения

1.1 Настоящие технические условия (далее — ТУ) распространяются на унифицированные изолированные модули электропитания серии «ТЕН» (далее — модули) номинальной выходной мощностью от 3 до 40 Вт, с питанием от сети постоянного тока напряжением 12, 24, 27 В и расширенным температурным диапазоном от минус 60 °С до плюс 125 °С, предназначенные для монтажа на печатную плату внутри аппаратуры.

2 Сокращения

В настоящих ТУ приняты следующие сокращения:

ВВФ - внешние воздействующие факторы;

ЗИП - запасные инструменты и принадлежности;

КД - конструкторская документация;

КТЗ - конструктивно-технологические запасы;

НКУ - нормальные климатические условия (температура воздуха от 15 °С до 35 °С, относительная влажность воздуха от 45 % до 80 %, атмосферное давление $8{,}6 \cdot 10^4$ до $10{,}6 \cdot 10^4$ Па (от 645 до 795 мм рт. ст.));

НТД - нормативно-техническая документация;

ОТК - отдел технического контроля;

ПСИ - приёмо-сдаточные испытания;

СКК - служба контроля качества;

ТП - технологический процесс;

ТД - технологическая документация;

ТУ - технические условия;

ЭМС - электромагнитная совместимость;

ЭРИ - электрорадиоизделия;

ХХ - холостой ход;

КЗ - короткое замыкание.

3 Классификация, основные параметры и размеры

3.1 Типы выпускаемых модулей, их основные характеристики и сервисные функции указаны в таблице 3.1.

Таблица 3.1 – Типы модулей, их основные характеристики и сервисные функции

Тип модуля	Габаритные размеры, мм	Масса, кг, не более	Номинальная выходная мощность, Вт	Номинальное входное напряжение	Количество выходных каналов	Дистанционное выключение	Регулировка выходного напряжения	Температурный диапазон корпуса (индекс)	Максимальная энергетическая плотность, Вт/дм³	Рекомендуемые типы модулей фильтров для улучшения ЭМС модулей электропитания
ТЕНс3	22,3x11,6x9,8	0,009	3	12W 24W	1, 2	+	–	«С»	1183	TEFD2,5
ТЕН5	31,8x20,3x10,2	0,018	5	12 24 27	1, 2	–	–	«В» «Т»	759	TEFD2,5
ТЕН8			8			+	–		1215	TEFD2,5
ТЕН20	50,8x25,4x10,2	0,030	20		1	+	+		1520	TEFD5
ТЕН30			30			+	+		2280	TEFD5
ТЕН40			40			+	+		3040	TEFD10 (12) TEFD5 (24, 27)

Примечание — Знаки «+» и «–» обозначают наличие или отсутствие сервисной функции соответственно.

3.2 Условное обозначение модуля показано на рисунке 3.1.

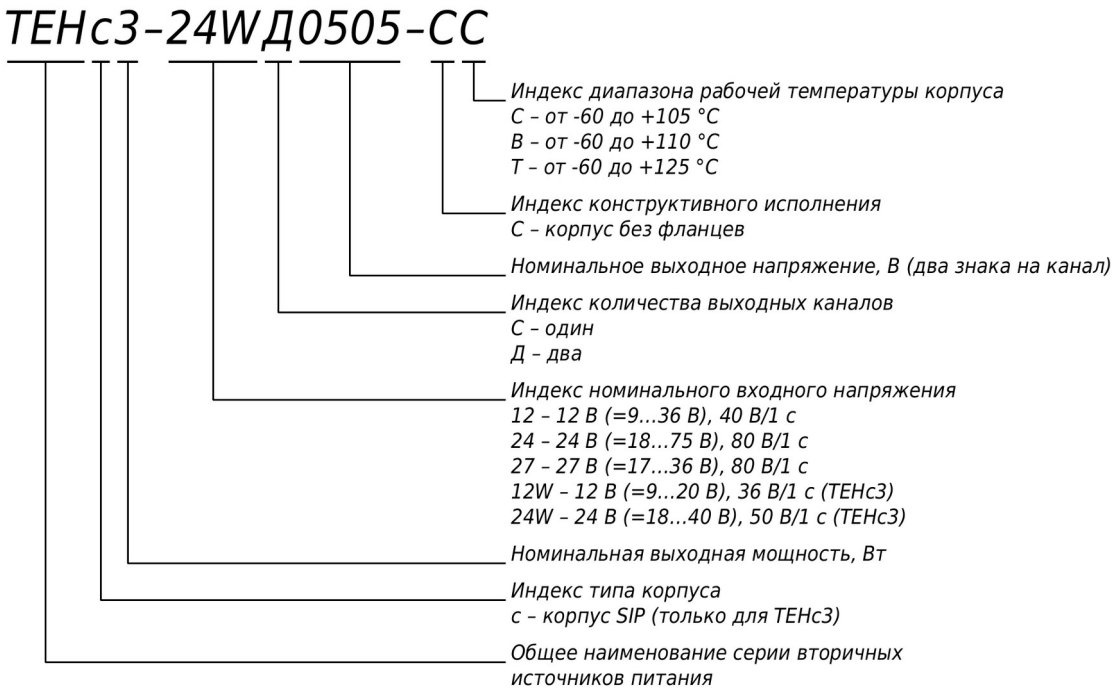


Рисунок 3.1 – Условное обозначение модуля

3.3 Модули выпускаются в металлических корпусах с полимерной заливкой элементов. Основание корпуса имеет плоскую поверхность для кондуктивного отвода тепла.

3.4 Модули выпускаются в климатическом исполнении 3У по ГОСТ 15150 с дополнениями и уточнениями, приведёнными в таблице 4.5. Степень защиты оболочки — IP65.

3.5 Модули имеют один или два выходных канала. Двухканальные модули имеют двуполярный выход с общим выводом ОБЩ.

3.6 Модули неремонтируемые.

3.7 Конструкция модулей и технология их изготовления должны обеспечивать запасы относительно основных требований.

3.8 Номинальные значения выходного напряжения модулей (Uн) в НКУ выбираются в диапазоне 3,3…15 В — для одноканальных модулей; ±5; ±12; ±15 В — для двухканальных модулей. По согласованию с предприятием-изготовителем допускается изготовление модулей с нестандартным выходным напряжением (указывается при заказе).

3.9 Для улучшения ЭМС модулей выпускаются модули фильтров TEFD2,5, TEFD5 и TEFD10, рекомендуемые типы которых указаны в таблице 3.1.

3.10 Пример обозначения модуля при заказе и в КД:

ТЕН8-24Д05-СТ ТЛДР.436630.006 ТУ;

ТЕНс3-12WC05-СС ТЛДР.436630.006 ТУ.

4 Технические требования

4.1 Общие требования

4.1.1 Модули изготавливаются по комплектам конструкторской документации, приведённым в таблице 4.1.

Таблица 4.1 – Перечень комплектов конструкторской документации модулей

Тип модуля	Количество выходных каналов	Обозначение комплекта КД
ТЕНс3	1, 2	ТЛДР.436620.001
ТЕН5	1, 2	ТЛДР.436620.002
ТЕН8	1, 2	ТЛДР.436620.003
ТЕН20	1	ТЛДР.436620.004
ТЕН30	1	ТЛДР.436620.005
ТЕН40	1	ТЛДР.436620.006

4.2 Требования к конструкции

4.2.1 Внешний вид, качество покрытий, габаритные, установочные и присоединительные размеры модулей — в соответствии с приложениями В–Е. Описание внешнего вида — ТЛДР.436630.006 ОВ.

4.2.2 Конструкция должна обеспечивать работу модулей в любом положении и отсутствие механического резонанса при воздействии синусоидальной вибрации в диапазоне частот до 100 Гц при амплитуде виброперемещения 0,5 мм.

4.2.3 Выводы модулей должны быть механически прочными и выдерживать без механических повреждений воздействие растягивающей силы не более:

– для выводов диаметром 0,4–0,5 мм (ТЕНс3, ТЕН5, ТЕН8) — 10 Н;

– для выводов диаметром 1,0 мм (ТЕН20, ТЕН30, ТЕН40) — 20 Н.

4.2.4 Модули устанавливаются только на печатную плату. Подключение модулей должно осуществляться пайкой выводов к печатной плате.

4.2.5 Покрытие выводов должно обеспечивать пайку без дополнительного облуживания в течение 12 месяцев и допускать трёхкратную перепайку без нарушения целостности выводов и ухудшения электрических параметров модуля.

4.2.6 Масса модулей не должна превышать значений, указанных в таблице 3.1.

4.2.7 Перед установкой модуля в аппаратуру рекламная этикетка с лицевой поверхности корпуса должна быть удалена.

4.3 Требования к электрическим параметрам и электрическим режимам эксплуатации

4.3.1 Электрические параметры при приёмке и поставке.

4.3.1.1 Установившееся отклонение выходного напряжения модулей в НКУ должно быть не более ± 2 % для первого канала и не более ± 6 % для второго канала.

4.3.1.2 Суммарная нестабильность выходного напряжения (НΣ) должна быть не более ± 6 % для первого канала и не более ± 10 % для второго канала.

4.3.1.3 Нестабильность выходного напряжения при плавном изменении входного напряжения (HU) и выходного тока (HI) не должна превышать ± 0,5 %. Нестабильность выходного напряжения при изменении нагрузки от 10 % до 100 % не должна превышать ± 2 %. Для модулей ТЕНс3 — не более ± 1 % и ± 1 % соответственно.

4.3.1.4 Температурная нестабильность выходного напряжения (НТ) должна быть не более ± 3 % для первого канала и не более ± 4 % для второго канала.

4.3.1.5 Временная нестабильность выходного напряжения (Ht) должна быть не более ± 0,5 %.

4.3.1.6 Переходное отклонение выходного напряжения (δUпер) при воздействии переходного отклонения входного напряжения в пределах норм таблицы 4.4 и при скачкообразном изменении выходного тока от 0,3×Iном до 0,9×Iном с длительностью фронта не менее 0,5 мс не должно превышать ± 10 %.

4.3.1.7 Размах пульсаций выходного напряжения (от пика до пика) при нагрузке от 10 % до 100 % в НКУ в полосе 20 МГц должен быть менее 2 % от номинального значения выходного напряжения. Для модулей ТЕНс3 — не более 50 мВ.

4.3.1.8 Модули должны иметь защиту от перегрузки по выходному току и от короткого замыкания, работающую в режиме икания, с автоматическим возвратом в рабочий режим после снятия перегрузки или короткого замыкания. Порог срабатывания защиты от перегрузки — в диапазоне от 1,1×Рном до 1,5×Рном. Ток, потребляемый модулем при коротком замыкании на выходе, должен быть как минимум в 2,5 раза меньше тока, потребляемого при номинальных входном напряжении и токе нагрузки. Модули ТЕНс3 при перегрузке работают в режиме стабилизации мощности; при коротком замыкании — в режиме икания.

4.3.1.9 Модули мощностью от 5 до 40 Вт должны иметь защиту от превышения выходного напряжения, работающую в режиме икания, ограничивающую выходное напряжение значением не более 1,3×Uвых.ном, с автоматическим возвратом в режим стабилизации.

4.3.1.10 Значение полной потребляемой мощности модулей в установившемся режиме не должно превышать величины P = 1,25 × Рвых.ном.

4.3.1.11 Модули должны допускать продолжительную работу на холостом ходу без подгрузки. Абсолютное значение выходного напряжения на холостом ходу не должно превышать Uвых.ном с учётом нестабильностей.

4.3.1.12 Значение тока, потребляемого от сети в момент включения (Iвкл), не должно превышать величин, указанных в таблице 4.2.

Таблица 4.2 – Значение тока, потребляемого от сети в момент включения

Тип модуля	Iвкл, А, при индексе входного напряжения 12, 12W	Iвкл, А, при индексе входного напряжения 24, 24W, 27
ТЕНс3	0,4	0,2
ТЕН5	1,2	0,7
ТЕН8	2,9	1,4
ТЕН20	6,4	3,2
ТЕН30	9,6	4,8
ТЕН40	12,8	6,4

4.3.1.13 Модули ТЕНс3, ТЕН8, ТЕН20, ТЕН30, ТЕН40 должны иметь возможность дистанционного выключения путём соединения вывода ВКЛ с выводом –ВХ или подачи на вывод ВКЛ напряжения от 0 до 0,5 В.

4.3.1.14 Время установления выходного напряжения модулей с момента подачи входного напряжения (снятия управляющего сигнала с вывода ВКЛ) должно быть не более 0,1 с.

4.3.1.15 Модули мощностью от 5 до 40 Вт должны иметь защиту от перегрева с автоматическим возвратом в рабочий режим после охлаждения. Срабатывание защиты должно происходить при температуре корпуса для диапазона «В» — от плюс 105 °С до плюс 115 °С, для диапазона «Т» — от плюс 120 °С до плюс 125 °С.

4.3.1.16 Модули ТЕН20, ТЕН30, ТЕН40 должны иметь вывод регулировки выходного напряжения (РЕГ), обеспечивающий диапазон регулирования не менее ± 5 % от Uвых.ном.

4.3.1.17 Нормы кондуктивных индустриальных радиопомех на входных зажимах модулей (НКУ, нагрузка 100 %, Uвх.ном) соответствуют классу А по ГОСТ Р 51318.22-2006, классу В по EN 55022-2006 при использовании совместно с модулями фильтров, рекомендуемые типы которых указаны в таблице 3.1.

4.3.1.18 Частота преобразования модулей — 400 кГц.

4.3.1.19 Снижение (дерейтинг) выходной мощности — линейное, при температуре корпуса выше плюс 85 °С.

Тепловое сопротивление корпус-среда модулей приведено в таблице 4.3. Метод теплоотвода — безвентиляторный, кондуктивный, основанием корпуса на поверхность.

Таблица 4.3 – Тепловое сопротивление корпус-среда

Тип модуля	Тепловое сопротивление корпус-среда, °С/Вт
ТЕНс3	42
ТЕН5	18
ТЕН8	
ТЕН20	14,4
ТЕН30	
ТЕН40	

4.4 Предельно допустимые значения электрических параметров и режимов эксплуатации

4.4.1 Качество входной электроэнергии постоянного тока должно соответствовать требованиям таблицы 4.4.

Таблица 4.4 – Нормы качества электроэнергии постоянного тока на входе модулей

Индекс ном. входного напряжения	Ном. входное напряжение, В	Диапазон установившегося значения, В	Переходное отклонение, В	Длительность переходного отклонения, с
12	12	9…36	9…40	1
24	24	18…75	18…80	1
27	27	17…36	17…80	1
12W	12	9…20	8…36	1
24W	24	18…40	17…50	1

4.4.2 Рабочая температура корпуса модулей должна быть:

– для температурного диапазона «С» — от минус 60 °С до плюс 105 °С;

– для температурного диапазона «В» — от минус 60 °С до плюс 110 °С;

– для температурного диапазона «Т» — от минус 60 °С до плюс 125 °С.

4.4.3 Температура хранения — от минус 60 °С до плюс 130 °С.

4.5 Требования стойкости к внешним воздействующим факторам (ВВФ)

4.5.1 Модули должны быть стойкими к воздействию ВВФ по группе исполнения 3У ГОСТ 15150 с дополнениями и уточнениями, приведёнными в таблице 4.5.

Таблица 4.5 – Внешние воздействующие факторы

Наименование воздействующего фактора, единица измерения	Значение
Механические факторы	
Синусоидальная вибрация: – диапазон частот, Гц; – амплитуда ускорения, м/с² (g); – амплитуда виброперемещения, мм	 1–2000 200 (20) 0,3
Акустический шум: – диапазон частот, Гц; – уровень звукового давления (относительно $2 \cdot 10^{-5}$ Па), дБ	 50–10 000 170
Механический удар одиночного действия: – пиковое ударное ускорение, м/с² (g); – длительность действия ударного ускорения, мс	 10 000 (1000) 0,5–2
Механический удар многократного действия: – пиковое ударное ускорение, м/с² (g); – длительность действия ударного ускорения, мс	 1500 (150) 1–2
Климатические факторы	
Атмосферное пониженное давление, Па (мм рт. ст.)	$0{,}67 \cdot 10^3$ (5)
Атмосферное повышенное давление, Па (мм рт. ст.)	$2{,}92 \cdot 10^5$ (2207)
Изменение давления: – диапазон изменения давления, Па (мм рт. ст.); – скорость изменения давления, Па/с	 $0{,}67 \cdot 10^3$ – $2{,}92 \cdot 10^5$ (5–2207) 40
Повышенная температура среды при эксплуатации, °С: – для диапазона «С»; – для диапазона «В»; – для диапазона «Т»	 +100 +105 +120
Пониженная температура среды, °С	–60
Изменение температуры среды, °С: – для диапазона «С»; – для диапазона «В»; – для диапазона «Т»	 от –60 до +100 от –60 до +105 от –60 до +120
Повышенная влажность воздуха — относительная влажность при температуре +35 °С, %	100
Атмосферные конденсированные осадки (иней и роса), соляной туман	стойкие (полимерная заливка)
Атмосферные конденсированные осадки — минимальное значение температуры при эксплуатации, °С	–20

4.6 Требования надёжности

4.6.1 Наработка на отказ модулей в типовом электрическом режиме эксплуатации ($U_{вх} = U_{вх.ном}$, $P_{вых} = 0{,}7 \cdot P_{вых.макс}$, $T_{корп} = 50$ °С) должна быть не менее 115 000 ч. Показатели надёжности приведены в таблице 4.6.

Таблица 4.6 – Показатели надёжности

Показатель надёжности, единица измерения	Значение
Наработка на отказ, ч	115 000
Средний срок службы (Тсл.с.), лет	20
Средний срок сохраняемости (Тс.с.), лет	20
Гарантийный срок, лет: стандартный / расширенный	2 / 20

4.6.2 Гамма-процентный срок сохраняемости модулей при γ = 99 % при хранении в упаковке изготовителя в отапливаемых хранилищах, хранилищах с кондиционированием воздуха, а также вмонтированных в защищённую аппаратуру или находящихся в защищённом комплекте ЗИП должен составлять 20 лет.

4.6.3 При хранении в упаковке изготовителя или вмонтированных в незащищённую аппаратуру, или находящихся в незащищённом комплекте ЗИП в неотапливаемом хранилище, под навесом или на открытой площадке гамма-процентный срок сохраняемости должен соответствовать значениям (с учётом коэффициентов его сокращения), приведённым в таблице 4.7.

Таблица 4.7 – Коэффициенты сокращения гамма-процентного срока сохраняемости

Место хранения	Кс в упаковке изготовителя	Кс в незащищённой аппаратуре и ЗИП
Неотапливаемое хранилище	1,5	1,5
Навес или жалюзийное хранилище	1,5	2
Открытая площадка	Хранение не допускается	2

4.7 Требования транспортабельности

4.7.1 Модули до установки на изделие должны обеспечивать их перевозку (при необходимости в транспортной упаковке) различными видами транспорта в соответствии с классами транспортабельности 4, 5, 6, 7 по ОТТ 1.1.4-98, а также транспортирование в смонтированном состоянии в составе изделий с заданными для них требованиями по транспортабельности.

4.8 Требования безопасности

4.8.1 Конструкция модулей должна быть безопасной при эксплуатации и обслуживании, а также исключать вредное воздействие на окружающую среду.

4.8.2 Электрическое сопротивление изоляции цепей, не имеющих гальванической связи между собой, а также токоведущими цепями и корпусом модулей при воздействии испытательного напряжения постоянного тока величиной 500 В должно быть:

в НКУ	- не менее 20 МОм;
при повышенной влажности	- не менее 1 МОм;
при повышенной (пониженной) рабочей температуре	- не менее 5 МОм.

Электрическая прочность изоляции должна обеспечивать отсутствие пробоев и поверхностных перекрытий при воздействии постоянного напряжения:

а) ВХОД – ВЫХОД, ВХОД – КОРПУС: в НКУ — 1500 В; при повышенной влажности, повышенной (пониженной) температуре среды — 500 В;

б) ВЫХОД – КОРПУС: в НКУ — 1000 В; при повышенной влажности, повышенной (пониженной) температуре среды — 500 В;

в) ВЫХОД – ВЫХОД — 500 В.

4.8.3 Модули соответствуют требованиям безопасности IEC/EN 60950-1. Остальные требования безопасности — по ГОСТ РВ 20.39.412-97.

4.8.4 Конструкционные материалы, используемые в модулях, не должны поддерживать горение.

4.8.5 Модули при правильной эксплуатации не должны являться источником экологической опасности по ОТТ 1.1.10-99 (часть 2).

5 Правила приёмки

5.1 Общие положения

5.1.1 Модули, предъявляемые на испытания и приёмку, должны быть полностью укомплектованы в соответствии с требованиями настоящих ТУ и КД.

5.1.2 Не допускается применять средства измерений и испытательное оборудование, не прошедшие поверку (аттестацию) в установленные сроки.

5.1.3 Результаты испытаний считаются положительными, а модули выдержавшими испытания, если модули испытаны в полном объёме и последовательности, установленных настоящими ТУ для проводимой категории испытаний, и соответствуют всем требованиям.

5.1.4 Испытания модулей, если это специально не оговорено в методиках испытаний, проводят в НКУ: температура воздуха от 15 °С до 35 °С; относительная влажность воздуха 45…75 %; атмосферное давление 650…800 мм рт. ст.

5.1.5 Для проверки соответствия модулей требованиям КД и настоящих ТУ их подвергают квалификационным, приёмо-сдаточным и периодическим испытаниям.

5.2 Квалификационные испытания

5.2.1 Состав и последовательность испытаний указаны в таблице 5.1. По результатам испытаний оформляют протоколы квалификационных испытаний.

Таблица 5.1 – Состав и последовательность квалификационных испытаний

Наименование вида испытаний	Пункт технических требований	Пункт методов контроля
Проверка электрического сопротивления изоляции	4.8.2	6.3.1
Проверка электрической прочности изоляции	4.8.2	6.3.2
Проверка габаритных размеров модулей	3.1, табл. 3.1	6.2.1
Проверка массы модулей	3.1, табл. 3.1	6.2.2
Проверка требований надёжности (расчётом)	4.6	–
Проверка установившегося отклонения выходного напряжения	4.3.1.1	6.4.1
Проверка нестабильности выходного напряжения при плавном изменении входного напряжения (HU) и выходного тока (HI)	4.3.1.3	6.4.2
Проверка температурной нестабильности выходного напряжения (HT)	4.3.1.4	6.4.3
Проверка временной нестабильности выходного напряжения (Ht)	4.3.1.5	6.4.4
Проверка суммарной нестабильности выходного напряжения (HΣ)	4.3.1.2	6.4.5
Проверка переходного отклонения выходного напряжения (δUпер)	4.3.1.6	6.4.6
Проверка пульсаций выходного напряжения (от пика до пика)	4.3.1.7	6.4.7
Проверка защиты от перегрузки по выходному току и от короткого замыкания	4.3.1.8	6.4.8
Проверка защиты от превышения выходного напряжения (кроме ТЕНс3)	4.3.1.9	6.4.9
Проверка полной потребляемой мощности в установившемся режиме	4.3.1.10	6.4.10
Проверка выходного напряжения при работе на холостом ходу	4.3.1.11	6.4.11
Проверка тока, потребляемого от сети в момент включения (Iвкл)	4.3.1.12	6.4.12
Проверка дистанционного выключения (ТЕНс3, ТЕН8, ТЕН20, ТЕН30, ТЕН40)	4.3.1.13	6.4.13
Проверка времени установления выходного напряжения	4.3.1.14	6.4.14
Проверка защиты от перегрева (кроме ТЕНс3)	4.3.1.15	6.4.15
Проверка регулировки выходного напряжения (ТЕН20, ТЕН30, ТЕН40)	4.3.1.16	6.4.16
Проверка стойкости к воздействию синусоидальной вибрации	4.5.1, табл. 4.5	6.5.1–6.5.3
Проверка стойкости к воздействию акустического шума	4.5.1, табл. 4.5	6.5

Наименование вида испытаний	Пункт технических требований	Пункт методов контроля
Проверка стойкости к воздействию механического удара одиночного действия	4.5.1, табл. 4.5	6.5.4
Проверка стойкости к воздействию механического удара многократного действия	4.5.1, табл. 4.5	6.5.5
Проверка стойкости к воздействию повышенной температуры	4.4.2, 4.5.1	6.5.6, 6.5.7
Проверка стойкости к воздействию пониженной температуры	4.4.2, 4.5.1	6.5.8, 6.5.9
Проверка стойкости к воздействию изменения температуры среды	4.5.1, табл. 4.5	6.5.10
Проверка стойкости к воздействию атмосферного пониженного давления	4.5.1, табл. 4.5	6.5.11
Проверка стойкости к воздействию атмосферного повышенного давления	4.5.1, табл. 4.5	6.5.12
Проверка стойкости к воздействию изменения атмосферного давления	4.5.1, табл. 4.5	6.5.13
Проверка стойкости к воздействию повышенной влажности воздуха	4.5.1, табл. 4.5	6.5.14
Проверка стойкости к воздействию атмосферных конденсированных осадков	4.5.1, табл. 4.5	6.5.14

5.2.2 Испытание по определению критических частот конструкции отдельно не проводят, а совмещают с испытаниями на вибропрочность. Испытания на виброустойчивость и ударную устойчивость совмещают с испытаниями на вибропрочность и ударную прочность соответственно.

5.2.3 Стойкость к воздействию повышенной и пониженной температуры среды при транспортировании и хранении, а также атмосферного пониженного давления при авиатранспортировании подтверждают результатами испытаний на стойкость к воздействию повышенной и пониженной температуры корпуса модуля при эксплуатации и пониженного атмосферного давления при эксплуатации.

5.2.4 Комплектование выборок, план контроля, объём выборок — по ГОСТ Р 53711-2009.

5.3 Приёмо-сдаточные испытания

5.3.1 Модули на приёмо-сдаточные испытания предъявляют поштучно или партиями объёмом не более 50 шт. и проверяют методом сплошного контроля.

5.3.2 Состав и последовательность приёмо-сдаточных испытаний приведены в таблице 5.2.

Таблица 5.2 – Состав и последовательность приёмо-сдаточных испытаний

Наименование вида испытаний	Пункт технических требований	Пункт методов контроля
Проверка внешнего вида модуля, разборчивости и содержания маркировки	4.2.1	6.2.1
Контроль габаритных, установочных и присоединительных размеров	4.2.1	6.2.1
Проверка электрического сопротивления изоляции	4.8.2	6.3.1
Проверка установившегося отклонения выходного напряжения	4.3.1.1	6.4.1
Проверка пульсаций выходного напряжения (от пика до пика)	4.3.1.7	6.4.7
Проверка дистанционного выключения (ТЕНс3, ТЕН8, ТЕН20, ТЕН30, ТЕН40)	4.3.1.13	6.4.13
Проверка защиты от перегрузки по выходному току и от короткого замыкания	4.3.1.8	6.4.8
Проверка выходного напряжения при работе на холостом ходу	4.3.1.11	6.4.11

5.4 Периодические испытания

5.4.1 Состав и последовательность периодических испытаний приведены в таблице 5.3.

Таблица 5.3 – Состав и последовательность периодических испытаний

Наименование вида испытаний	Пункт технических требований	Пункт методов контроля
Проверка стойкости к воздействию синусоидальной вибрации	4.5.1, табл. 4.5	6.5.1–6.5.3
Проверка стойкости к воздействию акустического шума	4.5.1, табл. 4.5	6.5
Проверка стойкости к воздействию механического удара одиночного действия	4.5.1, табл. 4.5	6.5.4
Проверка стойкости к воздействию механического удара многократного действия	4.5.1, табл. 4.5	6.5.5
Проверка стойкости к воздействию атмосферного пониженного давления	4.5.1, табл. 4.5	6.5.11
Проверка стойкости к воздействию атмосферного повышенного давления	4.5.1, табл. 4.5	6.5.12
Проверка стойкости к воздействию изменения атмосферного давления	4.5.1, табл. 4.5	6.5.13
Проверка стойкости к воздействию повышенной влажности воздуха	4.5.1, табл. 4.5	6.5.14
Проверка стойкости к воздействию атмосферных конденсированных осадков	4.5.1, табл. 4.5	6.5.14

5.4.2 Периодические испытания проводят для периодической проверки соответствия модулей требованиям ТУ и стабильности технологического процесса производства на модулях, прошедших приёмо-сдаточные испытания.

5.4.3 Периодичность проведения периодических испытаний — один раз в год.

5.4.4 Модули, подвергнутые периодическим испытаниям, допускается поставлять потребителям, если их параметры соответствуют нормам при поставке, а внешний вид — образцам внешнего вида.

6 Методы контроля

6.1 Общие положения

6.1.1 Номинальное значение выходного тока модулей вычисляют по формуле

$$I_{вых.ном} = P_{вых.ном} / U_{вых.ном}, \quad (6.1)$$

где $I_{вых.ном}$ — номинальное значение выходного тока, А; $U_{вых.ном}$ — номинальное значение выходного напряжения, В; $P_{вых.ном}$ — номинальная выходная мощность, Вт.

6.1.2 Измерения электрических параметров модулей проводят по схеме, приведённой в приложении А, средствами измерений, приведёнными в приложении Б.

6.1.3 При измерениях модули должны быть закреплены с прилеганием металлического основания к радиатору с применением теплопроводящей пасты. Температура корпуса модуля не должна превышать температуру окружающего воздуха более чем на 10 °С. Температуру корпуса измеряют в середине длинной стороны на расстоянии 1–2 мм от радиатора. Для модулей ТЕНс3 — в точке контроля температуры корпуса, указанной на габаритном чертеже (приложение В).

6.1.4 Контроль электрических параметров до начала и после испытаний проводят в НКУ, если другие условия не указаны в методе контроля.

6.1.5 Входное и выходное напряжения измеряют непосредственно на выводах модуля. В измерительные цепи средств измерений, за исключением особо оговорённых случаев, не должны входить участки цепи нагрузки модуля.

6.1.6 Значения параметров, измеренных после предыдущего испытания, допускается принимать за исходные перед последующим испытанием при непрерывном проведении испытаний.

6.1.7 Для модулей с регулировкой выходного напряжения измерения проводят при номинальном выходном напряжении.

6.1.8 Запрещается подключение и отключение внешних цепей на включённых модулях. Все работы, связанные с подключением и отключением соединительных проводов, проводят при отключённых источниках питания.

6.1.9 Все средства измерений на рабочем месте должны быть поверены. Работа с модулями без антистатического браслета не допускается. Хранение и перемещение модулей — только в технологической таре.

6.2 Контроль соответствия требованиям к конструкции

6.2.1 Внешним осмотром проверяют качество и целостность покрытий и конструкции, отсутствие вмятин, трещин, следов коррозии. Габаритные, установочные и присоединительные размеры контролируют штангенциркулем. Модули считают выдержавшими испытание, если внешний вид и размеры соответствуют таблице 3.1 и приложениям В–Е.

6.2.2 Массу модулей контролируют взвешиванием на весах с погрешностью не более 5 %. Модули считают выдержавшими испытание, если масса не превышает значений таблицы 3.1.

6.3 Контроль соответствия требованиям безопасности

6.3.1 Сопротивление изоляции проверяют при испытательном напряжении постоянного тока 500 В. Прибор подключают между точками 1 и 2, 1 и 3, 2 и 3, где:

– точка 1 — соединённые между собой выводы +ВХ, –ВХ и ВКЛ (при наличии);

– точка 2 — основание корпуса (у модулей серии ТЕН отдельный вывод КОРПУС отсутствует);

– точка 3 — соединённые между собой выводы +ВЫХ, –ВЫХ, ОБЩ (при наличии), РЕГ (при наличии).

Показания отсчитывают через 1 мин после подачи напряжения или ранее, если показания установились. Модули считают выдержавшими испытание, если сопротивление изоляции соответствует 4.8.2.

6.3.2 Электрическую прочность изоляции проверяют с помощью пробойной установки типа УПУ-10 или аналогичной в течение 1 мин при испытательных напряжениях по 4.8.2, подключая установку между точками по 6.3.1. Модули считают выдержавшими испытание, если не было пробоя или поверхностного перекрытия изоляции.

6.4 Контроль электрических параметров и режимов эксплуатации

6.4.1 Установившееся отклонение выходного напряжения ΔUуст, %, проверяют в НКУ при номинальном входном напряжении и 50 % номинального выходного тока и вычисляют по формуле:

$$\Delta U_{уст} = (U_{вых} - U_н) / U_н \times 100, \quad (6.2)$$

где $U_н$ — номинальное выходное напряжение, В; $U_{вых}$ — измеренное выходное напряжение, В.

Модули считают выдержавшими испытание, если $\Delta U_{уст}$ соответствует 4.3.1.1.

6.4.2 Нестабильность выходного напряжения при плавном изменении входного напряжения HU, %, проверяют в НКУ при номинальном выходном токе: устанавливают номинальное входное напряжение, затем плавно увеличивают его до максимального и уменьшают до минимального установившегося значения по таблице 4.4, контролируя выходное напряжение. Нестабильность вычисляют по формуле

$$HU = (U_{макс(мин)} - U) / U \times 100, \quad (6.3)$$

где $U_{макс(мин)}$ — выходное напряжение при отклонениях входного напряжения, В; U — выходное напряжение при номинальном входном напряжении, В.

Нестабильность при плавном изменении выходного тока HI, %, проверяют в НКУ при номинальном входном напряжении: устанавливают выходной ток 0,5·(Iмакс + Iмин), затем плавно уменьшают его до 0,1·Iном и увеличивают до Iном, контролируя выходное напряжение; HI вычисляют по формуле (6.3).

Модули считают выдержавшими испытание, если HU и HI не превышают ± 0,5 %, а нестабильность при изменении нагрузки от 10 % до 100 % — ± 2 %. Для ТЕНс3 — ± 1 % и ± 1 %.

6.4.3 Температурную нестабильность HT, %, проверяют при номинальных входном напряжении и выходном токе, измеряя выходное напряжение в НКУ, а затем при повышенной и пониженной рабочей температуре корпуса; HT вычисляют по формуле (6.3). Допускается совмещать проверку с испытаниями по 6.5.7 и 6.5.8. Модули считают выдержавшими испытание, если HT соответствует 4.3.1.4.

6.4.4 Временную нестабильность Ht, %, проверяют в НКУ при номинальных входном напряжении и выходном токе. Первое измерение проводят через 30 мин после включения, последующие — каждые 2 ч в течение 8 ч непрерывной работы. Ht вычисляют по формуле (6.3). Модули считают выдержавшими испытание, если Ht соответствует 4.3.1.5.

6.4.5 Суммарную нестабильность HΣ определяют суммированием отдельно положительных и отрицательных частных нестабильностей:

$$H\Sigma = HU + HI + HT + Ht. \quad (6.4)$$

Модули считают выдержавшими испытание, если HΣ соответствует 4.3.1.2.

6.4.6 Переходное отклонение δUпер, %, проверяют в НКУ при номинальном входном напряжении по схеме приложения А: тумблерами S1, S4 включают модуль, резистором R5 при положении II тумблера S6 устанавливают выходной ток 0,3·Iном, в положении I резисторами R1, R2 — номинальный ток. Переключая S6 из положения I в положение II и обратно, регистрируют осциллограмму выходного напряжения регистратором Р8 и вычисляют

$$\delta U_{пер} = (U_{макс(мин)} - U) / U \times 100. \quad (6.5)$$

Модули считают выдержавшими испытание, если δUпер соответствует 4.3.1.6.

6.4.7 Пульсации выходного напряжения модулей проверяют при НКУ при минимальном значении входного напряжения и номинальном выходном токе модулей.

При измерении пульсации выходного напряжения необходимо пользоваться приспособлением, изображённым на рисунке 6.1.

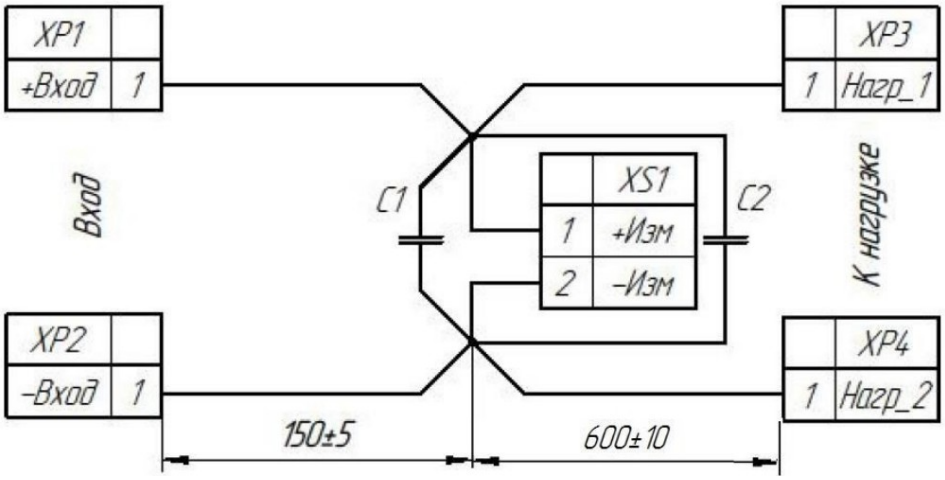


Рисунок 6.1 – Приспособление для измерения пульсаций выходного напряжения

1) С1 – К73-17, 100 нФ, 100 В, 5 % плёночный конденсатор (1 шт.);

2) С2 – неполярный электролитический конденсатор 33 мкФ 100 В (1 шт.);

3) XP1…XP4 – разъём ШП4-2, штепсель (4 шт.);

4) XS1 – разъём СР50-155ФМВ, гнездо (1 шт.).

Измерение проводят осциллографом в полосе 20 МГц. Модули считают выдержавшими испытание, если размах пульсаций выходного напряжения менее 2 % Uвых.ном. Для ТЕНс3 — не более 50 мВ.

6.4.8 Защиту от перегрузки и КЗ проверяют в НКУ при минимальном входном напряжении. Выходные выводы замыкают на 5±2 с, после размыкания проверяют выходное напряжение. Затем, плавно увеличивая ток нагрузки, фиксируют начало срабатывания защиты (снижение выходного напряжения за пределы суммарной нестабильности). Модули считают выдержавшими испытание, если защита срабатывает,

работоспособность восстанавливается, а ток КЗ и порог срабатывания соответствуют 4.3.1.8.

6.4.9 Защиту от превышения выходного напряжения проверяют в НКУ при номинальном входном напряжении и минимальном выходном токе: на выход модуля от дополнительного источника подают напряжение 1,35·Uвых.ном, контролируя снижение тока потребления до 200 мА и менее, затем дополнительный источник отключают. Модули считают выдержавшими испытание, если защита срабатывает при напряжении не более 1,3·Uвых.ном и работоспособность восстанавливается. Для ТЕНс3 проверку не проводят.

6.4.10 Полную потребляемую мощность P = Uвх · Iвх проверяют при номинальных входном напряжении и выходном токе. Модули считают выдержавшими испытание, если P соответствует 4.3.1.10.

6.4.11 Работу на холостом ходу проверяют при максимальном входном напряжении, измеряя выходное напряжение каждого канала. Модули считают выдержавшими испытание, если выходное напряжение соответствует 4.3.1.11.

6.4.12 Ток в момент включения проверяют при номинальном входном напряжении, максимальной ёмкости нагрузки и выходном токе 0,7·Iвых.ном с помощью измерительного резистора 0,1 Ом 5 Вт, включённого последовательно в цепь питания. Напряжение на резисторе фиксируют осциллографом в режиме однократного запуска в момент включения и пересчитывают в ток. Модули считают выдержавшими испытание, если Iвкл не превышает значений таблицы 4.2.

6.4.13 Дистанционное выключение (ТЕНс3, ТЕН8, ТЕН20, ТЕН30, ТЕН40) проверяют при номинальных входном напряжении и выходном токе. Модули считают выдержавшими испытание, если при соединении вывода ВКЛ с выводом –ВХ (или подаче на вывод ВКЛ 0…0,5 В) модуль выключается, а при размыкании — включается.

6.4.14 Время установления выходного напряжения проверяют в НКУ при номинальных входном напряжении и выходном токе осциллографом в режиме однократного запуска как интервал между моментом снятия управляющего сигнала с вывода ВКЛ (для ТЕН5 — моментом подачи входного напряжения) и моментом достижения выходным напряжением номинального значения с учётом суммарной нестабильности. Модули считают выдержавшими испытание, если время не превышает 0,1 с.

6.4.15 Защиту от перегрева проверяют при номинальных входном напряжении и выходном токе, нагревая корпус модуля. Модули считают выдержавшими испытание, если выключение происходит при температурах по 4.3.1.15, а после охлаждения корпуса

до рабочей области рабочий режим восстанавливается. Допускается совмещать с испытанием по 6.5.7. Для ТЕНс3 проверку не проводят.

6.4.16 Пределы регулирования выходного напряжения (ТЕН20, ТЕН30, ТЕН40) проверяют при номинальном выходном токе, подключая регулировочный резистор между выводом РЕГ и выводом –ВЫХ (увеличение) или +ВЫХ (уменьшение). Диапазон регулирования вычисляют по формуле

$$\Delta Up = (Uмакс(мин) – Uн) / Uн \times 100. \quad (6.6)$$

Модули считают выдержавшими испытание, если диапазон регулирования не менее ± 5 %.

6.5 Контроль стойкости к внешним воздействующим факторам

6.5.1 Устойчивость к синусоидальной вибрации проверяют во включённом состоянии при номинальных входном напряжении и выходном токе в диапазоне частот от 10 до 500 Гц с ускорением 5 g, частота перехода 50 Гц, по каждой из трёх взаимно перпендикулярных осей, не менее 2 мин в каждом поддиапазоне. До и после испытания проводят внешний осмотр, в ходе испытания контролируют выходное напряжение и пульсации. Модули считают выдержавшими испытание, если внешний вид, установившееся отклонение выходного напряжения и пульсации соответствуют настоящим ТУ.

6.5.2 Виброустойчивость проверяют во включённом состоянии с ускорением 15 g и длительностью 200 мс по каждой из трёх осей с контролем выходного напряжения и пульсаций. Критерии — по 6.5.1.

6.5.3 Вибропрочность проверяют в выключенном состоянии методом виброудара ускорением 100 g длительностью 20 мс по каждой из трёх осей. Критерии — по 6.5.1.

6.5.4 Стойкость к одиночным ударам проверяют в выключенном состоянии: пиковое ударное ускорение 150 g, длительность 0,3…1 мс, по три удара в каждом из шести направлений, форма импульса — близкая к полусинусоиде. Критерии — по 6.5.1.

6.5.5 Стойкость к ударам многократного действия проверяют во включённом состоянии при номинальных входном напряжении и выходном токе: пиковое ударное ускорение 35 g, длительность 5…100 мс, по каждой из трёх осей, общее число ударов 10 000. Критерии — по 6.5.1.

6.5.6 Повышенную предельную температуру проверяют в выключенном состоянии: модули выдерживают 2 ч в камере при плюс 125±3 °С (диапазон «Т»), плюс 110±3 °С (диапазон «В»), плюс 105±3 °С (диапазон «С»). До и после испытания контролируют внешний вид, сопротивление и электрическую прочность изоляции,

установившееся отклонение и пульсации выходного напряжения. Модули считают выдержавшими испытание, если внешний вид соответствует КД, а параметры — настоящим ТУ.

6.5.7 Повышенную рабочую температуру проверяют на модулях, установленных на радиатор с толщиной основания не менее 10 мм, при номинальных входном напряжении и выходном токе. Температуру в камере регулируют так, чтобы температура корпуса составила плюс 120±3 °С (диапазон «Т»), плюс 105±3 °С (диапазон «В»), плюс 105±3 °С (диапазон «С»). После установления теплового равновесия модули выдерживают 2 ч, контролируя выходное напряжение, затем в камере проверяют установившееся отклонение и пульсации. После извлечения и выдержки в НКУ не менее 2 ч проверяют внешний вид, сопротивление и прочность изоляции.

6.5.8 Пониженную рабочую температуру проверяют при минус 60±3 °С: после теплового равновесия модули выдерживают 2 ч во включённом состоянии при номинальных входном напряжении и выходном токе и проверяют установившееся отклонение и пульсации выходного напряжения. После выдержки в НКУ не менее 2 ч проверяют внешний вид, сопротивление и прочность изоляции.

6.5.9 Пониженную предельную температуру проверяют по 6.5.8 без подачи питания при минус 60±3 °С; после выдержки в НКУ не менее 2 ч контролируют сопротивление и прочность изоляции, установившееся отклонение и пульсации выходного напряжения.

6.5.10 Изменение температуры среды проверяют методом термоциклирования в выключенном состоянии: 1 ч при минус 60±3 °С, затем 1 ч при плюс 105±3 °С (диапазон «В»), плюс 120±3 °С (диапазон «Т»), плюс 105±3 °С (диапазон «С»); число циклов — три, время переноса — не более 5 мин. После испытания контролируют сопротивление и прочность изоляции, установившееся отклонение и пульсации выходного напряжения.

6.5.11 Атмосферное пониженное давление: давление в камере понижают до $0{,}67 \cdot 10^3$ Па (5 мм рт. ст.), выдерживают 1 ч, включают модули при номинальных входном напряжении и выходном токе, через 30 мин измеряют установившееся отклонение и пульсации выходного напряжения.

6.5.12 Атмосферное повышенное давление: давление в камере повышают до $2{,}92 \cdot 10^5$ Па (2207 мм рт. ст.), выдерживают 4 ч, включают модули, через 1 ч измеряют установившееся отклонение и пульсации выходного напряжения.

6.5.13 Изменение атмосферного давления: давление понижают до 5 мм рт. ст. со скоростью 500 мм рт. ст./с, выдерживают 1 ч, повышают до 765 мм рт. ст. с той же скоростью, выдерживают 1 ч; проводят три цикла.

6.5.14 Повышенную влажность проверяют выдержкой модулей в камере в течение 56 сут при относительной влажности 100 % и температуре плюс 35 °С без нагрузки. После выдержки в НКУ не менее 2 ч проверяют внешний вид, сопротивление изоляции, установившееся отклонение и пульсации выходного напряжения.

Модули считают выдержавшими испытания по 6.5.6–6.5.14, если внешний вид соответствует КД, а контролируемые параметры — настоящим ТУ.

7 Указания по эксплуатации

7.1 Эксплуатация модулей должна осуществляться с учётом требований по защите от статического электричества по ОСТ 11 073.062.

7.2 Модули устанавливаются только на печатную плату. Установку и способ крепления модулей в аппаратуре выбирают с учётом механических нагрузок и отвода тепла от основания корпуса.

7.2.1 Не допускается приложение механических усилий к заливочному компаунду модуля при креплении модуля хомутом, планкой, радиатором и т. п.

7.2.2 В условиях повышенных механических воздействий модули рекомендуется приклеивать к печатной плате клеем-демпфером (например, клей-герметик «Эласил 11-01» ТУ 6-02-857-74).

7.2.3 Допускается установка модулей на теплоотводы любой конструкции, обеспечивающей заданную температуру корпуса, в том числе с принудительным обдувом. При контроле температуры корпуса применяют теплопроводящую пасту, например, КПТ-8.

7.3 Запрещается включать модули с помощью контактных устройств, допускающих кратковременные перерывы контакта (дребезг).

7.4 Запрещается производить монтаж и подключение модулей к электрическим цепям, находящимся под напряжением.

7.5 Пайку выводов модулей рекомендуется производить при температуре жала не более 260 °С в течение не более 5 с на один вывод. Допускается пайка выводов не более трёх раз на расстоянии не менее 0,5 мм от корпуса. Изгиб выводов при пайке не допускается.

7.6 Для улучшения качества питания аппаратуры входные и выходные цепи модулей ТЕН5, ТЕН8, ТЕН20 шунтируют конденсаторами по рисунку 7.1 и таблицам 7.1, 7.2. Конденсаторы располагают непосредственно у выводов модуля, на расстоянии не более 10 мм от корпуса.

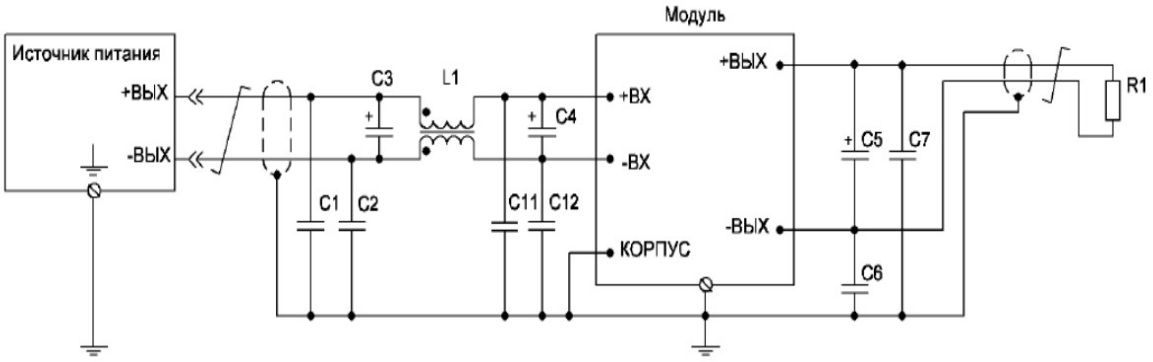


Рисунок 7.1 – Типовая схема подключения модулей ТЕН5, ТЕН8, ТЕН20

Таблица 7.1 – Элементы входной цепи типовой схемы подключения

Элемент	ТЕН5, ТЕН8	ТЕН20, ТЕН30, ТЕН40
C1, C2, C11, C12	Керамический конденсатор 10 000 пФ	Керамический конденсатор 10 000 пФ
C3	Не устанавливается	Не устанавливается
C4 при Uвх.ном 12 В	4,7 мкФ 50 В	10 мкФ 50 В
C4 при Uвх.ном 24, 27 В	2,2 мкФ 100 В	4,7 мкФ 100 В
L1	Синфазный дроссель не менее 8 мГн	Синфазный дроссель не менее 8 мГн

Таблица 7.2 – Элементы выходной цепи типовой схемы подключения

Элемент, Uвых	ТЕН5, ТЕН8	ТЕН20, ТЕН30, ТЕН40
C5, до 6 В	47 мкФ 10 В	100 мкФ 10 В
C5, 6…15 В	15 мкФ 25 В	33 мкФ 25 В
C5, 15…32 В	10 мкФ 50 В	–
C6, C7	Керамический конденсатор 10 000 пФ	Керамический конденсатор 10 000 пФ

7.7 Модули ТЕНс3 подключают по рисунку 7.2.

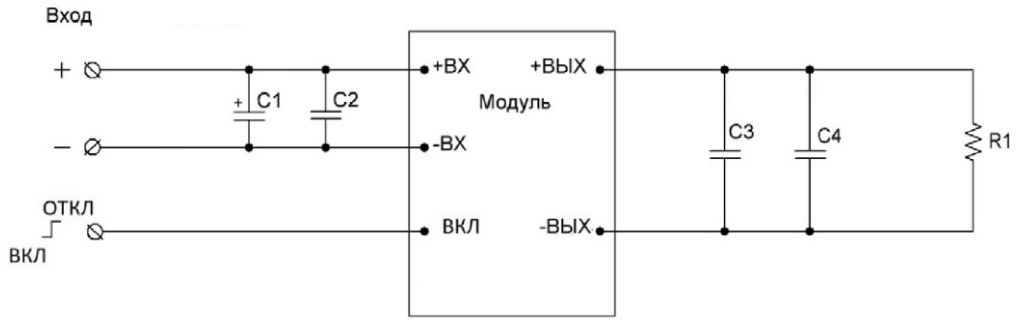


Рисунок 7.2 – Типовая схема подключения модулей ТЕНс3

С1 — танталовый конденсатор 10 мкФ;

С2, С3 — 4,7 мкФ 50 В;

С4 — 400 мкФ 100 В.

7.8 Суммарная ёмкость конденсаторов на выходе модуля не должна превышать максимальной ёмкости нагрузки, указанной в КД на модуль. С целью быстрого включения на ёмкостную нагрузку включение модуля следует осуществлять при отсутствии тока, разряжающего внешние накопительные конденсаторы; нагрузку подключают после их полного заряда.

7.9 При наличии протяжённых линий связи длиной более 20 см от выводов модуля до разъёмов или питаемых узлов на пути следования линий устанавливают керамические конденсаторы типа К10-47в (предпочтительно) или К10-47а ёмкостью от 0,47 до 1,5 мкФ соответствующего напряжения. Выходные конденсаторы подключают к широким печатным проводникам непосредственно у выводов модуля; подключение через тонкие протяжённые проводники не допускается.

7.10 Подстройка выходного напряжения модулей ТЕН20, ТЕН30, ТЕН40 в диапазоне не менее ± 5 % осуществляется подключением вывода РЕГ через резистор к выводу –ВЫХ (увеличение) или +ВЫХ (уменьшение). Номиналы резисторов (справочно, по ТУ TESD): для увеличения — от 4,7 до 47 кОм; для уменьшения при Uвых 5 В — от 4,7 до 47 кОм, при Uвых 12 В — от 75 до 750 кОм. Точный номинал определяют экспериментально при отработке аппаратуры.

7.11 Неиспользуемые выводы допускается обрезать; оставшаяся длина — не менее 3 мм от поверхности корпуса. При обрезке применяют шаблоны, обеспечивающие неподвижность вывода между местом обрезки и корпусом. Кручение выводов не допускается.

7.12 Выводы допускают покрытие после пайки лаком для паяных соединений, например, цапонлаком. Допускается промывка поверхности модулей спиртобензиновой смесью.

7.13 Запрещается длительная эксплуатация модуля (более 1 мин) при токах нагрузки, превышающих номинальные.

7.14 Рекомендации по подбору радиатора приведены на официальном сайте предприятия-изготовителя www.te-power.ru.

8 Гарантийные обязательства

8.1 Предприятие-изготовитель гарантирует штатную работу модуля в течение 24 месяцев от даты продажи при условии соблюдения потребителем требований настоящих ТУ. Расширенный гарантийный срок — 20 лет.

8.2 Изготовитель гарантирует, что модуль является полностью работоспособным, не содержит механических дефектов и полностью укомплектован.

8.3 Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока безвозмездно устранять выявленные дефекты или заменять вышедший из строя модуль на аналогичный.

8.4 Гарантийные обязательства не распространяются на модуль в следующих случаях: отсутствие гарантийного листа на модуль, наличие механических повреждений, отсутствие маркировки, неправильное подключение модуля, несоблюдение правил и требований ТУ, неправильная эксплуатация модуля.

8.5 Производитель не несёт ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного использования модуля, а также в результате нарушения указаний технических условий по эксплуатации или требований инструкции по входному контролю.

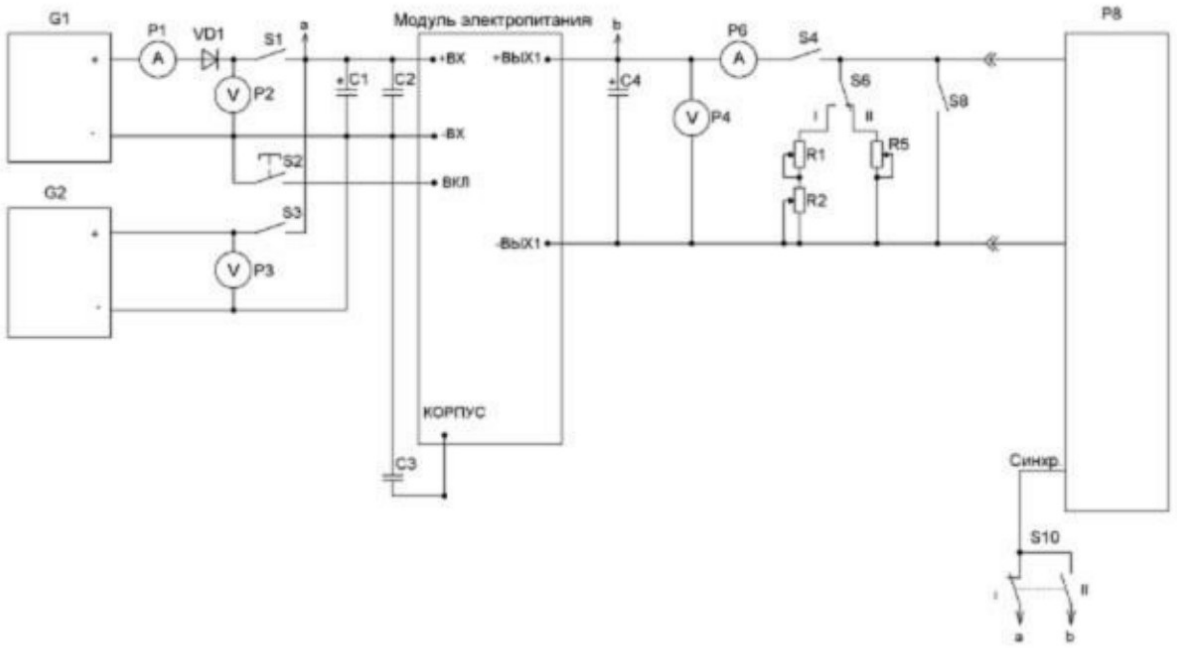
8.6 С целью выявления дефектов, возникших в результате ненадлежащего обращения при транспортировке до потребителя, рекомендуется провести входной контроль в течение 30 календарных дней со дня получения продукции с отметкой в гарантийном листе. Входной контроль необходимо проводить в соответствии с инструкцией по входному контролю.

8.7 Предприятие-изготовитель принимает модуль на анализ или ремонт с гарантийным листом и отметкой о проведении входного контроля.

Приложение А

(рекомендуемое)

Схема измерений электрических параметров модуля



S1, S3…S9 — тумблер ПТ2-40 или автомат АК-25 ОЮО.360.063 ТУ — 11 шт.; S2 — кнопка малогабаритная КМ1-1В ОЖО.360.011 ТУ — 1 шт.; S10 — переключатель ТП1-2 УСО.360.049 ТУ — 2 шт.; VD1 — диод Д237Л ТР3.362.021 ТУ — 1 шт.

Для модулей без вывода ВКЛ (ТЕН5) цепь S2, S3 не подключается. Вывод КОРПУС соответствует основанию корпуса модуля.

Рисунок А.1 – Схема измерений электрических параметров модуля

Приложение Б

(обязательное)

Перечень средств измерений и испытательного оборудования

Таблица Б.1 – Перечень средств измерений и испытательного оборудования

№ п/п	Наименование, тип	Погрешность измерения	Позиционное обозначение по приложению А
1	Весы РН-6Ц13У	± 5 г	–
2	Штангенциркуль	0,05 мм	–
3	Мегомметр Ф4102/1-1М	1,5 %	–
4	Универсальная пробойная установка УПУ-10	± 4 %	–
5	Вольтамперметр М2038	± 0,5 %	P1, P6
6	Вольтметр универсальный В7-40	± 0,2 %	P2…P4
7	Источник напряжения постоянного тока Б5-66М	± 0,5 %	G1, G2
8	Реостат РСП-2УЗ исп. 19	–	R1, R2, R5
9	Осциллограф GOS-620	–	P8

Примечания

1 Допускается параллельно-последовательное включение источников напряжения Б5-66М или Б5-47 и различных реостатов.

2 Допускается использование других средств измерений с погрешностями не более указанных в таблице, а также аппаратуры других типов с параметрами, обеспечивающими требуемые режимы работы модулей.

3 Для измерения пульсаций в полосе 20 МГц полоса пропускания осциллографа должна быть не менее 20 МГц (GOS-620 — 20 МГц).

Приложение В

(обязательное)

Габаритные, присоединительные и установочные размеры модулей ТЕНс3

Таблица В.1 – Обозначение выводов

№ вывода	1	2	3	5	6	7	8
Один канал	–ВХ	+ВХ	ВКЛ	НЕ ИСП	+ВЫХ	–ВЫХ	НЕ ИСП
Два канала	–ВХ	+ВХ	ВКЛ	НЕ ИСП	+ВЫХ1	ОБЩ	–ВЫХ2

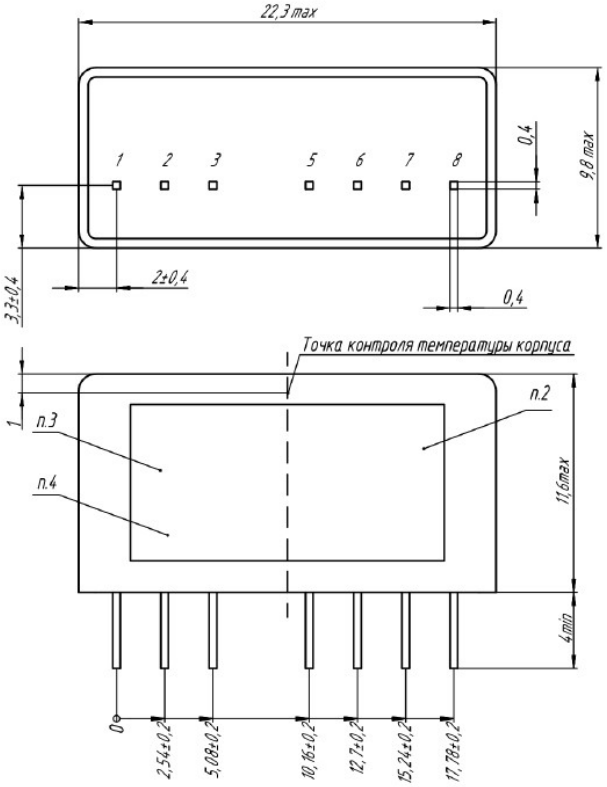


Рисунок В.1 – Габаритные, присоединительные и установочные размеры модулей ТЕНс3

Приложение Г

(обязательное)

Габаритные, присоединительные и установочные размеры модулей ТЕН5

Таблица Г.1 – Обозначение выводов

№ вывода	2, 3	9	11	14	16	22, 23
Один канал	–ВХ	–	–	+ВЫХ	–ВЫХ	+ВХ
Два канала	–ВХ	ОБЩ	–ВЫХ	+ВЫХ	ОБЩ	+ВХ

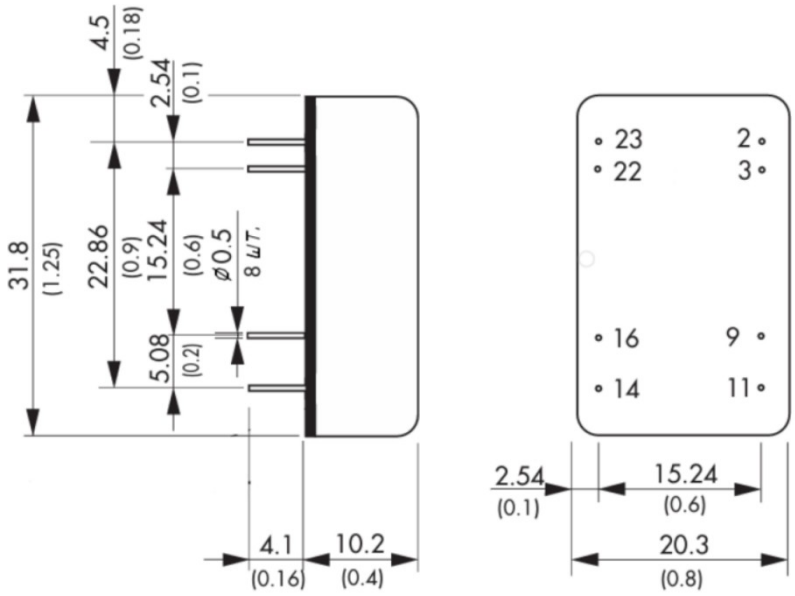


Рисунок Г.1 – Габаритные, присоединительные и установочные размеры модулей ТЕН5 (исполнение «С»)

Приложение Д

(обязательное)

Габаритные, присоединительные и установочные размеры модулей ТЕН8

Таблица Д.1 – Обозначение выводов

№ вывода	1	2, 3	9	11	14	16	22, 23
Один канал	ВКЛ	–ВХ	–	–	+ВЫХ	–ВЫХ	+ВХ
Два канала	ВКЛ	–ВХ	ОБЩ	–ВЫХ	+ВЫХ	ОБЩ	+ВХ

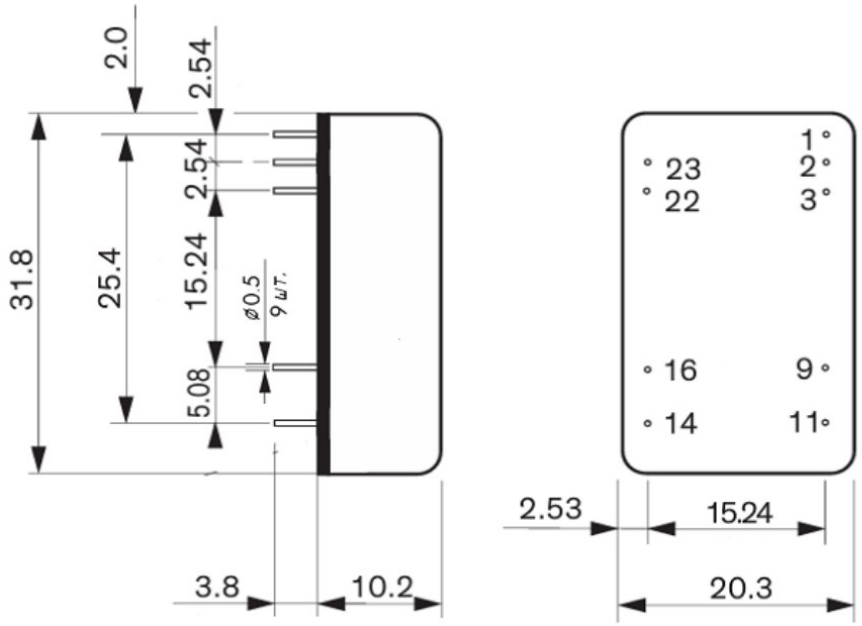


Рисунок Д.1 – Габаритные, присоединительные и установочные размеры модулей ТЕН8 (исполнение «С»)

Приложение Е

(обязательное)

Габаритные, присоединительные и установочные размеры модулей ТЕН20, ТЕН30, ТЕН40

Таблица Е.1 – Обозначение выводов

№ вывода	1	2	3	4	5	6
Один канал	+ВХ	–ВХ	+ВЫХ	РЕГ	–ВЫХ	ВКЛ

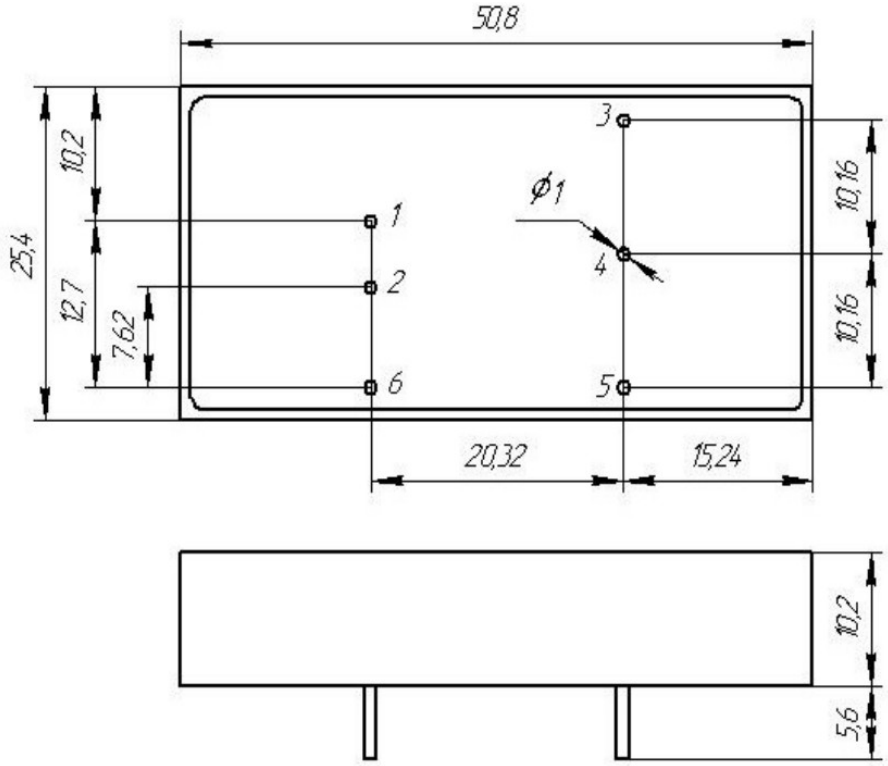


Рисунок Е.1 – Габаритные, присоединительные и установочные размеры модулей ТЕН20, ТЕН30, ТЕН40 (исполнение «С»)

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Изм.	Номера листов (страниц)				Всего листов (страниц) в докум.	№ докум.	Входящий № сопроводи-тельного докум. и дата	Подп.	Дата
	изменён-ных	заменён-ных	новых	аннули-рован-ных					

Подпись и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТЛДР.436630.006 ТУ	Лист 33